

# donghx 格点 QCD 算法的 PyQCD 复现

组态 4150: eigvec / VdV / VVV / 2pt / OPE 的真实对照与下游边界

Codex / PyQCD

格点 QCD: 蒸馏、质子相关函数与胶子算符

2026 年 8 月 29 日

工作目录: /root/PyQCD 参考: /root/PyQCD/refer/donghx 单测组态: 4150

## 结论先行：低层七项与两种 2pt 投影均通过，完整链仍有明确边界

### 低层对象

7/7

eigvec、phase、VdV、  
VVV、Clover、dual、OPE

相对差为 0 或  $1.4 \times 10^{-15}$  量级。

### 费米子 2pt

2 投影

$Cg5g4$  与  $Cg5$ ,  
 $P = (0, 0, 0)$

各计算  $t_{\text{source}} = 0$  的  
 $\Delta t = 2 \dots 36$ 。

### 证据边界

未验证

外部逐时间 VVV、3pt、  
ratio、barematrix

参考路径缺失或几何/输入不能一一配对，未以空数组代替结果。

**确证** 生产侧的 donghx 两项质子缩并已补入 `pyqcd/contraction/_donghx.py`；**推断** 复现结论限于当前可读输入和明确时间对。

来源：实测：`examples/pyqcd/cmp1/v202608291500_lowlevel/results.json`；  
`examples/pyqcd/cmp1/v202608291710_fermion_cg5g4/results.json`；`logs/donghx_4150_20260829/summary.md`

# 任务与输入：同一组态驱动参考公式和 PyQCD 生产实现

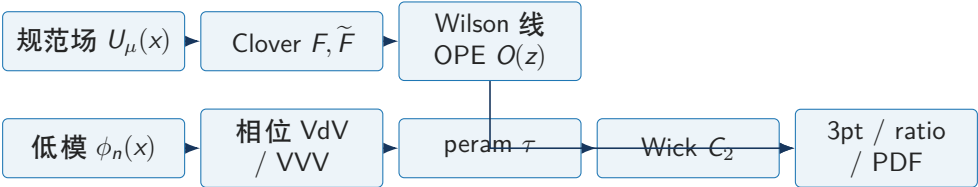
| 对象                   | 4150 输入事实                              | 参考结果/状态                            | 验收方式                               |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Clover 规范场 eigvec    | raw, 573439152 B<br>72 个时间片, 约 4.78 GB | Operator.py 可读<br>Calc_VVV.py 同式读取 | 两时间片全张量<br>f8 交错复数、形状              |
| light peram          | 288 个文件, 约 13.27 GB                    | 用户给定路径存在                           | $4 \times 4 \times 100 \times 100$ |
| HYP 3D(1/3/5)、4D(10) | 各 7 个 LIME record                      | 存在; 本轮未重算                          | 资产盘点                               |
| 2pt Result           | 322 个文件, 含 Cg5/Cg5g4                   | 4150 可配对                           | 选定时间对相对差                           |
| TMD OPE Result       | x/y/z 共 58 个文件; 有横向位移                  | 与直线 OPE 分开                         | 不混合比较                              |

**判据**

形状、轴序、dtype 和不变量先行; 参考成品不存在即记为 **未验证**, 不把“能运行”升级为“一致”。

来源: 盘点: cmp1/v202608291424/manifest.json; 输入: cmp1/manifest\_4150.py

# 算法总览：蒸馏费米子链与胶子 OPE 链在 2pt/3pt 处汇合



物理分支    输入、状态、输出

- 蒸馏质子     $\phi_n$  低模基  $\rightarrow$  动量投影顶点  $\rightarrow$  perambulator  $\rightarrow$  颜色 epsilon 两项缩并  $\rightarrow C_2$ 。
- 胶子算符    原始 link  $\rightarrow$  Clover 场强/对偶场强  $\rightarrow$  直线 Wilson 线  $\rightarrow O(z)$ ；横向 staple 属于另一个几何。
- 下游统计     $C_3/C_2$ 、真空扣除、拟合和 bare matrix 需要可配对的 3pt/样本输入，本轮不越过缺口。

来源：参考流程：refer/donghx/Calc\_VVV.py:45--136、refer/donghx/Operator.py:164--184, 339--368；PyQCD 接口：pyqcd/vertex/\_vertex.py、pyqcd/operator/\_gluon\_ope.py

eigvec、相位与 VdV/VVV：颜色结构决定可比较的轴序

$$\phi_n(x) = r_n(x) + i s_n(x),$$
$$V_{mn}(p) = \sum_{x,a} \phi_m^{a*}(x) e_p(x) \phi_n^a(x),$$

$$e_p(x) = \exp\left[-\frac{2\pi i}{N_x}(p_z z + p_y y + p_x x)\right],$$
$$V_{mnl}(p) = \sum_x e_p(x) \epsilon_{abc} \phi_m^a(x) \phi_n^b(x) \phi_l^c(x).$$

| 状态/动作 | 实现与检查                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 二进制读取 | f8 交错的实虚部先 reshape 为 $(N_{\text{ev}}, N_x, N_x, N_x, 3, 2)$ ，再组成 complex；不把时间轴混入低模轴。 |
| 动量投影  | VdV 的 phase 复制到颜色轴；VVV 使用标量 phase 和三色 epsilon，保持 $(m, n, l)$ 的六置换符号。                 |
| 极端检查  | $p = 0$ 时 phase 恒为 1；重复低模时 VVV 的完全反对称性使重复指标分量消失。                                     |

本轮证据

真实 4150：eigvec (8, 13824, 3)、phase (13824,)、VdV (1, 4, 4)、VVV (4, 4, 4)；相对差为 0, 0,  $1.31 \times 10^{-15}$ ,  $4.75 \times 10^{-16}$ 。

# Clover 与对偶场强 (1/2): 先固定局域张量的归一化

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8}(C_{\mu\nu}(x) - C_{\mu\nu}^\dagger(x)), \qquad \tilde{F}_{\mu\nu}(x) = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}(x).$$

| 步骤           | 物理/工程约束                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clover<br>对偶 | 四个方向的正反 plaquette 组成反厄米场强；颜色矩阵最后两轴保持 (3, 3)。<br>epsilon 收缩只使用明确的 $(\mu, \nu, \rho, \sigma)$ 约定；本轮比较包含参考固定轴序候选。 |

## 真实比较

两个时间片的 Clover / dual 相对差分别为  $2.45 \times 10^{-16}$ 、 $1.89 \times 10^{-16}$ 。

来源：参考：operator.py:150--184；实现：operator/\_gluon\_ope.py:63--133；结果：lowlevel/results.json

# 直线 Wilson 线 OPE (2/2): 几何与正负 $z$ 分支必须独立

$$M_{\mu\nu;\rho\sigma}(z) = \sum_x \text{Tr} \left[ F_{\mu\nu}(x + z\hat{z}) W_{0 \rightarrow z}^\dagger \tilde{F}_{\rho\sigma}(x) W_{0 \rightarrow z} \right],$$
$$O(z) = M_{tx;tx}(z) + M_{ty;ty}(z) - 2M_{xy;xy}(z).$$

| 步骤             | 物理/工程约束                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| + $z$ Wilson 线 | 逐步左乘 $U^\dagger$ , 插入第二场强, 再右乘 $U$ ; 输出按时间片求空间和。                                 |
| - $z$ 变体       | 使用独立的反向 link 链; 方向不能用取绝对值或取实部来修正。                                                |
| 几何边界           | 本轮是直线 $z$ , 返回 $(\Delta z, N_t)$ ; 参考 TMD 的横向 $\Delta x/\Delta y$ staple 另属一类算符。 |

## 真实比较

$z = 0, 1$ 、两个时间片的直线 OPE 相对差为  $1.36 \times 10^{-15}$ ; 该数值不代表横向 staple 已验证。

来源: 参考: `Operator.py:339--399`; 实现: `operator/_gluon_ope.py:135--221`; 结果: `lowlevel/results.json`

# 质子 2pt: peram 轴序与两项颜色 epsilon 缩并被显式复现

对固定  $(t_s, t_0)$ , 令  $\tau_{d_s d_0; e_s e_0}$  为  $(4, 4, N_{ev}, N_{ev})$  peram,  $l_1, l_2$  为插值矩阵, 并定义

$$A_{gjbe} = \sum_{hk} (l_1)_{gh} \tau_{hk; be} (l_2)_{jk}.$$

donghx 的质子矩阵为

$$C_{il} = \epsilon_{abc} \tau_{gj; ad} A_{gj; be} \tau_{il; cf} V_{def}^* - \epsilon_{abc} \tau_{gl; af} A_{gj; be} \tau_{ij; cd} V_{def}^*.$$

| 参考动作 | PyQCD 复现                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 读取   | 四个 source-Dirac 文件合并, 再 reshape/transpose 为 $(t_{\text{sink}}, d_{\text{sink}}, d_{\text{source}}, e_s, e_0)$ 。 |
| 插值   | 支持 Cg5、Cg5g3、Cg5g4 与三个 offdiag 变体; 主对照为 Cg5g4。                                                                  |
| 缩并   | 生产接口 contract_donghx_2pt_pair 保留上述两项, 不复用位置不同的通用 Wick gamma 约定。                                                 |
| 轴检验  | peram 必须为 $(4, 4, N_{ev}, N_{ev})$ , 两个 VVV 必须为 $(N_{ev})^3$ ; 不匹配立即报错。                                         |

来源: 参考缩并: refer/donghx/2pt\_proton\_cupy\_mom0\_Liu\_Cg5gmu\_L24x72\_new\_cpu.py:346--381; PyQCD: pyqcd/contraction/\_donghx.py:85--151



# 投影与反周期边界：时间半平面的符号不能在统计后补救

$$P_+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4),$$
$$C_+(t_s, t_0) = \text{tr}[P_+ C(t_s, t_0)],$$

$$P_- = \frac{1}{2}(\gamma_0 - \gamma_4),$$
$$C_-(t_s, t_0) = \text{tr}[P_- C(t_s, t_0)].$$

| 时间关系        | 反周期边界处理                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| $t_s < t_0$ | $P_+$ 通道乘 $-1$ （反向传播跨越时间边界）。                          |
| $t_s > t_0$ | $P_-$ 通道乘 $-1$ ；本轮 $t_0 = 0$ ，选定 $t_s = 2 \dots 36$ 。 |
| 未计算的时间对     | 保持零；只抽取相同 $(t_s, t_0)$ ，不比较稀疏数组与完整矩阵。                 |
| 物理检查        | $p = 0$ 、投影和边界符号均受控测试；不以 $ C $ 或 $\text{Re } C$ 掩盖错误。 |

参考保存完整 (72, 72, 4, 4)；本轮只算  $t_0 = 0$  的 35 对，故不等于全 source 时间完成。

来源：参考：2pt\_proton...new\_cpu.py:418--465；实现：contraction/\_baroperator.py:332--365

# 低层真实结果： 七个对象在同一 4150 规范场上闭合

| 对象     | 结果形状                        | 参考秒    | PyQCD 秒 | 相对差                    | 状态 |
|--------|-----------------------------|--------|---------|------------------------|----|
| eigvec | (8, 13824, 3)               | 0.0765 | 0.1068  | 0                      | 确证 |
| phase  | (13824)                     | 0.0980 | 1.0491  | 0                      | 确证 |
| VdV    | (1, 4, 4)                   | 0.1536 | 0.0029  | $1.31 \times 10^{-15}$ | 确证 |
| VVV    | (4, 4, 4)                   | 0.1075 | 0.0141  | $4.75 \times 10^{-16}$ | 确证 |
| Clover | (4, 4, 2, 24, 24, 24, 3, 3) | 1.9927 | 1.0342  | $2.45 \times 10^{-16}$ | 确证 |
| dual   | (4, 4, 2, 24, 24, 24, 3, 3) | 0.0681 | 1.0365  | $1.89 \times 10^{-16}$ | 确证 |
| OPE    | (2, 2)                      | 0.0973 | 0.2419  | $1.36 \times 10^{-15}$ | 确证 |

## 解读

低层差异均低于各自  $10^{-9}$ - $10^{-14}$  容差；时间是 CPU 单次函数计时，不能直接当作跨后端性能结论。OPE 这里对照的是同一规范场上的参考公式重写，外部 TMD staple 成品另行标记。

来源：examples/pyqcd/cmp1/v202608291500\_lowlevel/results.json；命令：  
python examples/pyqcd/cmp1/run\_4150\_lowlevel.py --conf4150 --outdir...

2pt 真实结果: Cg5g4 与 Cg5 都与可配对的 4150 成品一致

| 通道/动量            | 计算范围            | contract 相对差           | nopol 相对差              | 最大 $ \Delta $ ; 参考 dtype                        |
|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Cg5g4, $P = 0$   | 35 对; $t_0 = 0$ | $3.50 \times 10^{-15}$ | $1.27 \times 10^{-15}$ | $4.25 \times 10^{-17}$ ; c128                   |
| Cg5, $P = 0$     | 35 对; $t_0 = 0$ | $2.29 \times 10^{-15}$ | $1.53 \times 10^{-15}$ | $8.33 \times 10^{-17}$ ; c128                   |
| Cg5g4, $P_z = 1$ | $\Delta t = 2$  | $2.53 \times 10^{-15}$ | $8.56 \times 10^{-16}$ | $1.73 \times 10^{-17}$ ; c128                   |
| Cg5g4, $P_z = 2$ | $\Delta t = 2$  | $2.31 \times 10^{-15}$ | $8.26 \times 10^{-16}$ | $1.30 \times 10^{-17}$ ; c128                   |
| Cg5g4, $P_z = 5$ | $\Delta t = 2$  | $1.66 \times 10^{-15}$ | $1.42 \times 10^{-16}$ | $2.63 \times 10^{-20}$ ; c128                   |
| Cg5g4, $P_x = 1$ | $\Delta t = 2$  | $2.64 \times 10^{-6}$  | $1.42 \times 10^{-6}$  | $2.32 \times 10^{-8}$ ; c64,<br>tol = $10^{-5}$ |
| Cg5g4, $P_y = 1$ | $\Delta t = 2$  | $2.59 \times 10^{-6}$  | $5.94 \times 10^{-7}$  | $1.90 \times 10^{-8}$ ; c64,<br>tol = $10^{-5}$ |

关键状态

contract/nopol 均为 确证; 逐时间 VVV 参考缺失, 故 runner 整体按最严重项记为 未验证。

来源: 主结果: cmp1/v202608291710\_fermion\_cg5g4/results.json; Cg5:  
cmp1/v202608291705\_fermion\_cg5/results.json; 索引: logs/donghx\_4150\_20260829/summary.md

# smear 与动量边界：本轮能闭合的范围和不能越过的输入缺口

| 分支                                           | 当前事实                                                       | 判定  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 无 momentum smear                             | 标准 light peram + eigvec;<br>Cg5/Cg5g4、 $P=0$ 的 35 对通过。     | 确证  |
| 无 momentum smear<br>的方向/大小                   | $P_z = 1, 2, 5$ 、 $P_x = 1$ 、 $P_y = 1$ ；按参考<br>dtype 给容差。 | 确证  |
| momentum smear<br>$\pm 2x / \pm 2y / \pm 2z$ | 参考有结果，但需独立 smeared<br>peram；本轮只有标准 light peram。            | 未验证 |
| gauge smear                                  | HYP record 存在；尚未完成 record<br>→ PyQCD link → Clover/OPE。    | 未验证 |

## 物理含义

smearing 改变输入链：momentum 同时改变 phase/peram；gauge 必须在同一 HYP link 上重算 Clover/OPE。

来源：参考：2pt\_proton...mom2\_xdir\_dcu.py:57--180；资产：cmp1/v202608291424/manifest.json

3pt、ratio、barematrix：接口可审阅，但缺少可配对的 4150 样本

| 层级         | PyQCD 入口/物理定义                                                                 | 本轮状态                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3pt        | 顺序源/插入时间的三点缩并，再与 2pt 做真空扣除或 ratio。                                            | 未验证：未找到可配对成品。           |
| ratio      | analysis/_analyse.py:361 的 $C_3/C_2$ ，以及 analysis/_ratio2pt.py:387 的逐 $z$ 拟合。 | 接口可审阅；无 4150 原始 3pt 样本。 |
| barematrix | analysis/_bare_matrix.py:132 按方向组织 ratio 和拟合。                                 | 未验证：缺少方向样本。             |

最短闭环是“可配对 3pt/peram + 参考 ratio/barematrix 输出”；否则几何/样本混合，新增数值不可比。

来源：实现：analysis/\_analyse.py、analysis/\_ratio2pt.py、analysis/\_bare\_matrix.py；缺口：cmp1/v202608291424/manifest.json

# TMD 几何边界：直线 OPE 通过不等于横向 staple 闭环

| 层级         | 本轮可追溯事实                                                                | 判定  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 直线低层       | $O(z)$ 的 Clover、对偶场强、Wilson 线和两个 $z$ 点已对照；相对差 $1.36 \times 10^{-15}$ 。 | 确证  |
| 参考 TMD 几何  | 成品含横向 $\Delta x/\Delta y$ staple；不是本轮直线 $z$ 算符的同一输入。                   | 未验证 |
| 完整 TMD-PDF | 还需 $b_\perp$ 、soft/rapidity 减除、匹配及 $a/P_z/m_\pi/L$ 多尺度外推。              | 未验证 |

## 物理判断

只把同一 gauge、同一几何、同一样本的结果放入 ratio；本轮证据停在直线 OPE 低层，不宣称完整 TMD-PDF。

来源：直线结果：`cmp1/v202608291500_lowlevel/results.json`；参考 TMD 资产：`cmp1/v202608291424/manifest.json`

# 本轮 debug 与优化：差异来自输入/命名/证据等级，而非数值算法漂移

| 发现        | 处理                                              | 证据                    |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| VVV 缓存    | 校验 shape/dtype 后复用 $(N_t, N_{ev}^3)$ 的 c128 缓存。 | runner 7/7；日志有 reuse。 |
| Cg5 命名    | 为不带 _Cg5 后缀的参考文件增加显式分支。                         | Cg5 35 对通过。           |
| 参考 VVV 缺失 | 不伪造比较；记录为 ref 缺失并整体降级。                          | 状态正确为 未验证。            |
| 复数精度      | c128 逐位；Px/Py 为 c64，采用 $10^{-5}$ 容差。            | 单时间对均在容差内。            |

## 保持的物理不变量

不随意取实部或绝对值；VVV 保持六置换；peram/VVV 轴不隐式转置。

来源：实现：cmp1/run\_4150\_fermion.py:98--180、cmp1/cases\_4150\_fermion.py:46--71；测试：cmp1/verify\_4150\_fermion\_runner.py

# 验收与复现：命令、结果文件和状态语义均已留痕

| 层级        | 命令/产物                                    | 结果                    |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------|
| 资产        | verify_manifest_4150.py                  | PASS 4/4              |
| 低层受控契约    | verify_4150_lowlevel.py                  | PASS 3/3              |
| 2pt 受控契约  | verify_4150_fermion.py                   | PASS 3/3              |
| runner 契约 | verify_4150_fermion_runner.py            | PASS 7/7              |
| 低层真实      | v202608291500_lowlevel/results.json      | 7 pass                |
| 2pt 真实    | v202608291710_fermion_cg5g4/results.json | 2 pass + 1 unverified |

## 主回归

python examples/pyqcd/conftest.py: 41 passed, 0 failed; 编译验收仍要求两遍 XeLaTeX、零溢出且页数闭合。

来源：证据索引: logs/donghx\_4150\_20260829/summary.md; 产物: examples/pyqcd/cmp1/



# 附录：参考代码到 PyQCD 的逐层映射（1/2）

| 参考对象         | donghx 关键位置                      | PyQCD 对应位置                                        |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| eigvec/phase | Calc_VVV.py:28--59               | tools/_io.py:32--64;<br>vertex/_vertex.py:28--106 |
| VdV/VVV      | Calc_VVV.py:62--136              | vertex/_vertex.py:113--207                        |
| Clover/dual  | Operator.py:150--184             | operator/_gluon_ope.py:63--133                    |
| peram 轴序     | 2pt_proton...new_cpu.py:193--224 | tools/_io.py:115--223                             |
| 2pt 缩并       | 2pt_proton...new_cpu.py:346--381 | contraction/_donghx.py:85--151                    |
| 投影/边界        | 2pt_proton...new_cpu.py:418--465 | contraction/_baroperator.py:<br>332--365          |

来源：参考：refer/donghx；实现：pyqcd/；本表列出本轮直接使用的入口

## 附录：参考代码到 PyQCD 的逐层映射（2/2）

| 参考对象           | donghx 关键位置                                                   | PyQCD 对应位置                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直线 OPE<br>下游统计 | Operator.py:339--399<br>参考脚本/结果缺少可配对样本                        | operator/_gluon_ope.py:135--221<br>analysis/_analyse.py:361,744;<br>analysis/_bare_matrix.py:132 |
| TMD 几何<br>本轮证据 | 结果含横向 staple, 不能与直线 z 混合<br>低层 results.json; 2pt results.json | renorm/_tmd.py 等待同几何输入<br>状态字段区分 确证、未验证                                                          |

### 追溯规则

先固定参考代码入口、输入几何和 dtype，再解释相对差；缺失成品只保留接口/资产事实，不填补数值。

来源：结果索引：logs/donghx\_4150\_20260829/summary.md；完整代码在 refer/donghx 与 pyqcd/

## 附录：下一步的可验收闭环（1/2）：先补齐 2pt 输入与 VVV 成品

| 任务       | 前置输入                                | 产物/判据                                               | 当前阻塞              |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 2pt 变体矩阵 | momentum-smeared<br>peram; HYP link | 各 smear/方向/大小独立 JSON;<br>contract/nopol 在 dtype 容差内 | 未给出 smeared peram |
| VVV 成品闭环 | 参考<br>VVV.t*.Px*Py*Pz* 或<br>等价文件    | 逐时间 VVV 相对差;<br>状态不再 unverified                     | 结果目录未见该文件         |

### 交付判据

新输入到位后复用 manifest/runner; 每层保存中间数组、最终数组、dtype、形状、耗时和容差。

来源：计划：docs/superpowers/plans/2026-08-29-donghx-4150-reproduction.md; 边界：  
logs/donghx\_4150\_20260829/summary.md

## 附录：下一步的可验收闭环（2/2）：再扩展 3pt、HYP 与完整 TMD

| 任务        | 前置输入                                                     | 产物/判据                                  | 当前阻塞        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 3pt/ratio | 顺序源、插入时间、<br>OPE 样本                                      | raw $C_3/C_2$ 、真空扣除、<br>拟合表、barematrix | 外部目录无法配对    |
| HYP/OPE   | record 可读的 link 适配                                       | 各 3D/4D smear 的<br>Clover、OPE、几何元数据    | 本轮只盘点资产     |
| TMD       | $z, b_\perp, \tau$ 、<br>soft/rapidity/matching、<br>多尺度数据 | 软因子、匹配、连续极<br>限闭环                      | 进阶项，当前不宣称完成 |

### 物理边界

只有同一 link 几何、同一样本和同一归一化链闭合后，才进入最终 PDF/拟合结论。

来源：当前边界：[logs/donghx\\_4150\\_20260829/summary.md](https://github.com/donghx/4150/blob/main/logs/donghx_4150_20260829/summary.md)；下游入口：[pyqcd/analysis/](#)、[pyqcd/renorm/](#)